Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κρούσεις και Ορμή

Βασικοί Ορισμοί

Ορμή σώματος: $\vec{p} = m\vec{v}$, διάνυσμα με διεύθυνση και φορά την ταχύτητα. Μονάδα: kg·m/s.

Αρχή Διατήρησης της Ορμής: Σε απομονωμένο σύστημα (ή όταν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν), η συνολική ορμή παραμένει σταθερή: $\vec{p}_{o\lambda} = \sigma\tau\alpha\theta.$.

Ελαστική κρούση: Διατηρούνται η ορμή ΚΑΙ η κινητική ενέργεια.

Ανελαστική κρούση: Διατηρείται η ορμή, όχι η κινητική ενέργεια. Στη μερικώς ανελαστική τα σώματα χωρίζουν· στην τελείως ανελαστική κινούνται από κοινού μετά την κρούση.

Συνοπτική Θεωρία

Όταν δύο σώματα συγκρούονται, ασκούν το ένα στο άλλο πολύ μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα οι εξωτερικές δυνάμεις (π.χ. το βάρος) είναι αμελητέες μπροστά στις δυνάμεις της αλληλεπίδρασης, οπότε το σύστημα των δύο σωμάτων συμπεριφέρεται σχεδόν ως απομονωμένο. Γι' αυτό η ορμή του συστήματος διατηρείται σε κάθε είδους κρούση, ακόμα και όταν η κινητική ενέργεια δεν διατηρείται.

Η διαφορά ανάμεσα στα είδη κρούσεων βρίσκεται στην τύχη της κινητικής ενέργειας. Στην ελαστική κρούση η κινητική ενέργεια πριν ισούται με την κινητική ενέργεια μετά. Στην ανελαστική ένα μέρος της μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας (θερμότητα, παραμόρφωση, ήχο), οπότε η κινητική ενέργεια μετά είναι μικρότερη. Στην τελείως ανελαστική κρούση τα δύο σώματα ενώνονται και κινούνται με κοινή ταχύτητα — αυτή είναι η κρούση με τη μεγαλύτερη απώλεια κινητικής ενέργειας.

Για σύστημα δύο σωμάτων με μαζών m_1 και m_2 , που κινούνται σε μία διάσταση με ταχύτητες u_1 , u_2 πριν την κρούση και v_1 , v_2 μετά, η διατήρηση της ορμής γράφεται:

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

και, αν η κρούση είναι ελαστική, ισχύει επιπλέον:

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

Σημαντική περίπτωση: όταν το σώμα 2 ακινητείται ($u_2 = 0$) και $m_1 = m_2$, η ελαστική κρούση δίνει $v_1 = 0$ και $v_2 = u_1$ — το πρώτο σώμα σταματά και μεταφέρει όλη την κίνησή του στο δεύτερο.

Θέμα Α — Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Στις ερωτήσεις 1–5 να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

1. Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου v. Αν η ταχύτητά του αντιστραφεί σε φορά, χωρίς να αλλάξει το μέτρο της, η μεταβολή της ορμής του $\Delta\vec{p}$ έχει μέτρο:

A) $2mv$

B) mv^2

C) Μηδέν

D) mv

2. Σε τελείως ανελαστική κρούση δύο σωμάτων σε απομονωμένο σύστημα, μετά την κρούση:

A) διατηρείται η ορμή και η κινητική ενέργεια του συστήματος.

B) τα σώματα κινούνται με κοινή ταχύτητα και η ορμή του συστήματος μειώνεται.

C) τα σώματα κινούνται με κοινή ταχύτητα και η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται.

D) τα σώματα χωρίζουν με μικρότερες ταχύτητες από πριν.

3. Μπάλα πέφτει στο έδαφος και αναπηδά στο ίδιο ύψος. Η κρούση της μπάλας με το έδαφος είναι:

A) ελαστική, γιατί η μπάλα επιστρέφει στο ίδιο ύψος, άρα η κινητική ενέργεια πριν και μετά την κρούση είναι ίδια.

B) αδύνατο να χαρακτηριστεί χωρίς να γνωρίζουμε τη μάζα της μπάλας.

C) ανελαστική, γιατί η μπάλα παραμορφώνεται.

D) τελείως ανελαστική, γιατί η μπάλα σταματά στιγμιαία.

4. Δύο σώματα συγκρούονται σε απομονωμένο σύστημα. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει **πάντα**, ανεξάρτητα από το είδος της κρούσης;

A) $v_1 = v_2$ μετά την κρούση

B) $\vec{p}_{ολ(πριν)} = \vec{p}_{ολ(μετά)}$

C) $E_{κι(πριν)} > E_{κι(μετά)}$

D) $E_{κι(πριν)} = E_{κι(μετά)}$

5. Σώμα μάζας $2m$ με ταχύτητα v συγκρούεται ελαστικά και μετωπικά με ακίνητο σώμα μάζας m. Μετά την κρούση:

A) τα σώματα κινούνται με κοινή ταχύτητα $\frac{2v}{3}$.

B) το σώμα $2m$ ανακλάται και επιστρέφει προς τα πίσω.

C) το σώμα $2m$ σταματά και το σώμα m κινείται με ταχύτητα v.

D) και τα δύο σώματα κινούνται προς την αρχική φορά.

Θέμα Β — Ασκήσεις Βασικού Επιπέδου

Β1. Σώμα μάζας $m_1 = 2\ \text{kg}$ κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου $u_1 = 6\ \text{m/s}$ και συγκρούεται μετωπικά με ακίνητο σώμα μάζας $m_2 = 4\ \text{kg}$. Μετά την κρούση το σώμα m_1 κινείται με ταχύτητα μέτρου $v_1 = 1\ \text{m/s}$ προς την αρχική φορά.

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος m_2 μετά την κρούση.

β) Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που χάθηκε στην κρούση και να χαρακτηρίσετε την κρούση.

Β2. Σώμα μάζας $m = 0.5\ \text{kg}$ πέφτει κατακόρυφα από ύψος $h = 5\ \text{m}$ πάνω στο έδαφος και αναπηδά σε ύψος $h' = 1.8\ \text{m}$. Η κρούση διαρκεί $\Delta t = 0.05\ \text{s}$. (Λήψη $g = 10\ \text{m/s}^2$)

α) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος πριν και μετά την κρούση με το έδαφος.

β) Να υπολογίσετε το μέτρο της μέσης δύνανης που δέχεται το σώμα από το έδαφος κατά την κρούση.

Β3. Δύο κύβοι, μάζας $m_1 = 1\ \text{kg}$ και $m_2 = 3\ \text{kg}$, κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην ίδια ευθεία με ταχύτητες $u_1 = 8\ \text{m/s}$ και $u_2 = 2\ \text{m/s}$ αντίστοιχα, και οι δύο προς την ίδια φορά. Ο πρώτος κύβος προσφτά τον δεύτερο και, μετά την κρούση, ο δεύτερος κύβος αποκτά ταχύτητα μέτρου $v_2 = 4\ \text{m/s}$ στην αρχική φορά.

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του πρώτου κύβου μετά την κρούση.

β) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συστήματος πριν και μετά την κρούση και να εξηγήσετε αν η κρούση μπορεί να είναι ελαστική.

Θέμα Γ — Σύνθετο Πρόβλημα

Σώμα μάζας $m_1 = 1\ \text{kg}$ αιωρείται από νήμα μήκους $L = 0.8\ \text{m}$, το οποίο είναι στερεωμένο στην οροφή. Το σώμα απομακρύνεται ώστε το νήμα να σχηματίζει γωνία 60° με την κατακόρυφο και αφήνεται από την ηρεμία. Στο χαμηλότερο σημείο της τροχιάς του συγκρούεται με ακίνητο σώμα μάζας $m_2 = 2\ \text{kg}$, που ακουμπά σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η κρούση είναι ελαστική. (Λήψη $g = 10\ \text{m/s}^2$)

α) Να υπολογίσετε το ύψος από το οποίο αφήνεται το σώμα m_1 σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο και την ταχύτητά του ακριβώς πριν την κρούση.

β) Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των δύο σωμάτων αμέσως μετά την κρούση.

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα του σώματος m_2 και να αιτιολογήσετε γιατί μετά την κρούση το σώμα m_1 εκτρέπεται ξανά ανεβαίνοντας σε μικρότερο ύψος.

Θέμα Δ — Σύνθετο Πρόβλημα

Σε λείο οριζόντιο δάπεδο, σώμα μάζας $m_1 = 3\ \text{kg}$ κινείται με ταχύτητα μέτρου $u_1 = 8\ \text{m/s}$ και συγκρούεται μετωπικά με ακίνητο σώμα μάζας $m_2 = 1\ \text{kg}$, το οποίο είναι ενωμένο με συμπιεσμένο ελατήριο σταθεράς $k = 200\ \text{N/m}$ (το ελατήριο ακουμπά σε κατακόρυφο τοίχο και δεν είναι προσδεμένο στο σώμα m_2). Η κρούση των δύο σωμάτων είναι τελείως ανελαστική και διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ελατήριο συμπιέζεται στη συνέχεια κατά $x = 0.1\ \text{m}$ μέχρι τη στιγμή που το ενωμένο σύστημα σταματά στιγμιαία. (Λήψη $g = 10\ \text{m/s}^2$)

α) Να υπολογίσετε την κοινή ταχύτητα των δύο σωμάτων αμέσως μετά την κρούση.

β) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια που μετατράπηκε σε άλλες μορφές ενέργειας κατά την κρούση.

γ) Να ελέγξετε αν η τιμή της συμπίεσης $x = 0.1\ \text{m}$ είναι συνεπής με τα δεδομένα, εφαρμόζοντας διατήρηση της μηχανικής ενέργειας κατά τη συμπίεση του ελατηρίου.

δ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη δύνανη που ασκεί το ελατήριο στο σύστημα των δύο σωμάτων κατά τη συμπίεση.

Πηγή: Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-2025, ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ταλαντώσεις: Θεωρία και Ασκήσεις

Βασικοί Ορισμοί

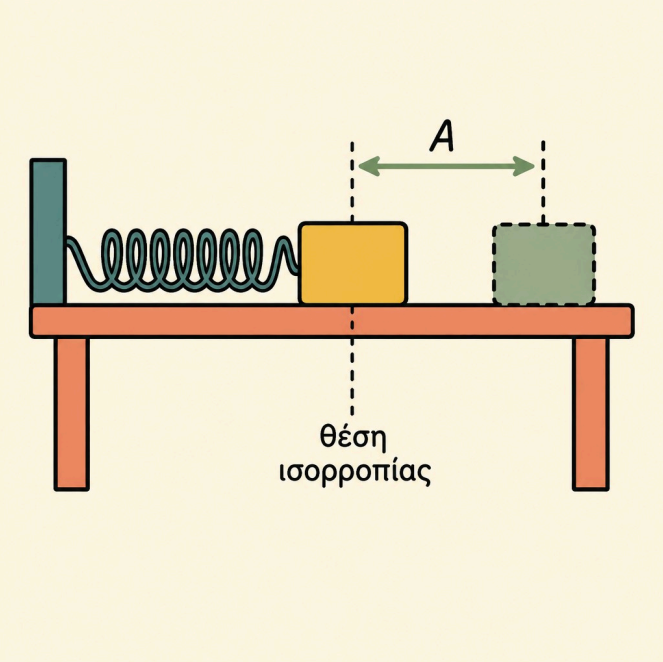
Απλή αρμονική ταλάντωση (Α.Α.Τ.) — περιοδική κίνηση στην οποία η επιτάχυνση είναι ανάλογη της απομάκρυνσης και αντίθετα προσημασμένη: $\alpha = -\omega^2 x$.

Περίοδος (Τ) — ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης. Για ταλαντωτή μάζας m και ελατήριο σταθεράς k: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Συχνότητα (f) — $f = \frac{1}{T}$.

Πλάτος (Α) — η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας.

Όταν ένα σώμα δεμένο σε ελατήριο απομακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας του, το ελατήριο ασκεί πάνω του δύναμη αποκατάστασης $F = -kx$. Η δύναμη αυτή πάντα τραβάει το σώμα πίσω προς τη θέση ισορροπίας, όποια πλευρά κι αν βρίσκεται. Έτσι το σώμα ταλαντώνεται: περνά ξανά και ξανά από το ίδιο σημείο, με μέγιστη ταχύτητα στη θέση ισορροπίας και μηδενική ταχύτητα στα άκρα.



Ταλαντωτής: σώμα μάζας m σε ελατήριο σταθεράς k

Εξισώσεις Κίνησης και Ενέργειας

Για απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α και μηδενική αρχική φάση, η απομάκρυνση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση δίνονται από τις σχέσεις:

$$x(t) = A\eta\mu(\omega t)$$

$$\upsilon(t) = \omega A\sigma\upsilon\nu(\omega t)$$

$$\alpha(t) = -\omega^2 A\eta\mu(\omega t)$$

όπου $\omega = \frac{2\pi}{T}$ η κυκλική συχνότητα. Η ταχύτητα είναι μέγιστη στη θέση ισορροπίας ($\upsilon_{\max} = \omega A$) και μηδενική στα άκρα. Αντίστροφα, η επιτάχυνση είναι μέγιστη στα άκρα και μηδενική στη θέση ισορροπίας.

Ενέργεια της ταλάντωσης. Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και η κινητική ενέργεια του σώματος είναι:

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \quad , \quad K = \frac{1}{2}m\upsilon^2$$

Η ολική μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή και είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Στη θέση ισορροπίας όλη η ενέργεια είναι κινητική, ενώ στα άκρα όλη είναι δυναμική.

Φθίνουσα και Εξαναγκασμένη Ταλάντωση
Φθίνουσα (αποσβεννόμενη) ταλάντωση — στην πραγματικότητα δυνάμεις αντίστασης (τριβή, αντίσταση του αέρα) αφαιρούν ενέργεια από τον ταλαντωτή, οπότε το πλάτος μικραίνει συνεχώς μέχρι το σώμα να σταματήσει.
Εξαναγκασμένη ταλάντωση — όταν ασκείται στο σύστημα περιοδική εξωτερική δύναμη, το σύστημα ταλαντώνεται με τη συχνότητα της δύναμης. Όταν η συχνότητα αυτή πλησιάζει την ιδιαίτερη συχνότητα του συστήματος, το πλάτος γίνεται μέγιστο: είναι ο **συντονισμός**.

Μέρος 1: Σωστό ή Λάθος

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λάθος, αιτιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.

1. Στην απλή αρμονική ταλάντωση η επιτάχυνση του σώματος είναι μέγιστη τη στιγμή που το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας.

2. Η περίοδος μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος της.

3. Όταν το πλάτος μιας ταλάντωσης διπλασιαστεί, η ολική μηχανική ενέργεια του ταλαντωτή τετραπλασιάζεται.

4. Στη φθίνουσα ταλάντωση η ολική μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

5. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το σύστημα τελικά ταλαντώνεται με την ιδιαίτερη συχνότητά του, ανεξάρτητα από τη συχνότητα της εξωτερικής δύναμης.

Μέρος 2: Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Βασικό επίπεδο)

Σώμα μάζας $m = 0,2\ \text{kg}$ βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές, δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς $k = 80\ \text{N/m}$. Το σώμα απομακρύνεται κατά $A = 5\ \text{cm}$ από τη θέση ισορροπίας του και αφήνεται από ηρεμία τη χρονική στιγμή $t = 0$.

Να υπολογίσετε:

α) την κυκλική συχνότητα ω και την περίοδο T της ταλάντωσης,

β) τη μέγιστη ταχύτητα του σώματος και τη μέγιστη επιτάχυνσή του,

γ) την εξίσωση της απομάκρυνσης $x(t)$, αν το σώμα αφήνεται από το ακραίο σημείο με θετική απομάκρυνση.

Άσκηση 2 (Μεσαίο επίπεδο — Διαγράμματα ενέργειας)

Για τον ταλαντωτή της Άσκησης 1 ($m = 0,2\ \text{kg}$, $k = 80\ \text{N/m}$, $A = 5\ \text{cm}$) να υπολογίσετε:

α) την ολική μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης,

β) τη δυναμική και την κινητική ενέργεια του συστήματος τη στιγμή που η απομάκρυνση είναι $x = 3\ \text{cm}$,

γ) την απομάκρυνση x του σώματος τη στιγμή που η κινητική του ενέργεια ισούται με τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου. Σε ποιο σημείο της τροχιάς βρίσκεται τότε το σώμα;

δ) Στο παρακάτω πλαίσιο να σχεδιάσετε σχηματικά τα διαγράμματα της δυναμικής ενέργειας $U(x)$ και της κινητικής ενέργειας $K(x)$ συναρτήσει της απομάκρυνσης, για $-A \le x \le A$. Να σημειώσετε τις τιμές της ενέργειας στα άκρα και στη θέση ισορροπίας.

Άσκηση 3 (Δυσκολότερο επίπεδο — Φθίνουσα ταλάντωση)

Ο ταλαντωτής των προηγούμενων ασκήσεων ταλαντώνεται τώρα πάνω σε τραπέζι με τριβή. Κάθε πλήρης ταλάντωση το πλάτος μικραίνει κατά 10%, δηλαδή μετά από κάθε περίοδο το νέο πλάτος είναι το 90% του προηγούμενου. Το αρχικό πλάτος είναι $A_0 = 10\ \text{cm}$ και η περίοδος παραμένει $T = 0,314\ \text{s}$ περίπου.

α) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης μετά από 5 πλήρεις ταλαντώσεις.

β) Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στην ολική μηχανική ενέργεια του συστήματος και πού πηγαίνει η ενέργεια που χάνεται.

γ) Ο ταλαντωτής μπορεί να τεθεί σε εξαναγκασμένη ταλάντωση με περιοδική εξωτερική δύναμη. Σε ποια τιμή της συχνότητας της δύναμης παρατηρείται συντονισμός και τι συμβαίνει τότε στο πλάτος;

Θέμα Δ: Συνδυαστικό πρόβλημα — Ελατήριο και κρούση

Σώμα μάζας $m_1 = 0,3\ \text{kg}$ είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς $k = 120\ \text{N/m}$ και ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές. Σώμα μάζας $m_2 = 0,1\ \text{kg}$ κινείται οριζόντια με ταχύτητα $\upsilon_0 = 4\ \text{m/s}$ και συγκρούεται με το πρώτο σώμα. Η κρούση είναι μερικώς ελαστική και, αμέσως μετά την κρούση, το σώμα m_2 κινείται με ταχύτητα $\upsilon_2 = 1\ \text{m/s}$ στην αρχική του κατεύθυνση.

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ_1 του σώματος m_1 αμέσως μετά την κρούση, εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής.

β) Να υπολογίσετε το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί στη συνέχεια το σώμα m_1 δεμένο στο ελατήριο.

γ) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης και τη μέγιστη ταχύτητα του σώματος m_1 .

δ) Να υπολογίσετε την ολική μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης και να συγκρίνετε την κινητική ενέργεια του συστήματος πριν και μετά την κρούση. Η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Πηγή: Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024–2025, ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

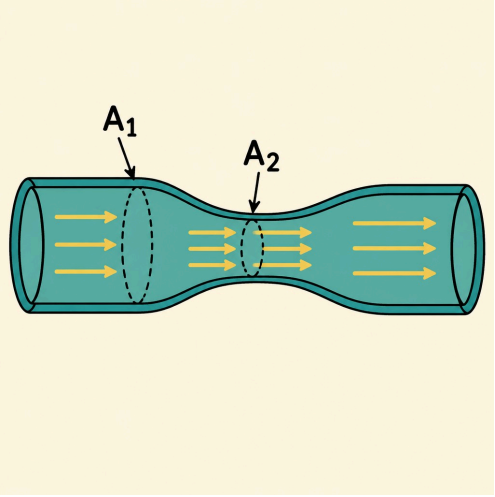
Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Ρευστά σε Κίνηση: Εξίσωση Συνέχειας και Νόμος Bernoulli

Βασικές Έννοιες

Ρευστό — σώμα που ρέει και παίρνει το σχήμα του δοχείου του (υγρό ή αέριο).
Ροή — η κίνηση του ρευστού μέσα από σωλήνες ή ανοίγματα.
Γραμμή ροής — η τροχιά που ακολουθεί ένα στοιχειώδες τμήμα του ρευστού.
Ιδανικό ρευστό — ασυμπίεστο και χωρίς εσωτερικές τριβές (σπρώξιμο μεταξύ των στρωμάτων του).

Φαντάσου νερό που τρέχει μέσα σε έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου. Αν πατήσεις με το δάχτυλο το στόμιο, το νερό βγαίνει με περισσότερη ταχύτητα. Αυτό δεν είναι τύχη — είναι συνέπεια του γεγονότος ότι το νερό δεν μπορεί να συσσωρεύεται ούτε να εξαφανίζεται μέσα στον σωλήνα.



Όταν ο σωλήνας στενεύει, το υγρό επιταχύνει

Σε έναν σωλήνα μεταβλητής διατομής, το ίδιο ποσό υγρού που μπαίνει από τη μία διατομή πρέπει να βγαίνει από την άλλη. Αν η διατομή έχει εμβαδόν A και το υγρό κινείται με ταχύτητα υ, τότε σε χρόνο dt περνά όγκος dV = A·υ·dt. Επειδή ο όγκος αυτός είναι ο ίδιος σε κάθε διατομή, προκύπτει η **εξίσωση συνέχειας**:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Όταν η διατομή στενεύει, η ταχύτητα μεγαλώνει. Αλλά τι γίνεται με την πίεση; Ο **νόμος του Bernoulli** απαντά: για ιδανικό ρευστό σε σταθερή ροή, η πίεση είναι μικρότερη εκεί όπου η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη. Η πλήρης μορφή του νόμου, για δύο σημεία της ίδιας γραμμής ροής σε ύψη y_1 και y_2, είναι:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Ο νόμος αυτός είναι στην ουσία διατήρηση της ενέργειας για το ρευστό: το άθροισμα της πίεσης, της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου και της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου παραμένει σταθερό. Αν το δοχείο έχει ένα μικρό άνοιγμα κοντά στο βάθος του, ο συνδυασμός του Bernoulli με τις συνθήκες στην ελεύθερη επιφάνεια δίνει τον **νόμο του Torricelli** για την ταχύτητα εκροής: $\upsilon = \sqrt{2gh}$, όπου h το βάθος του ανοίγματος κάτω από την επιφάνεια.

Θέμα Α — Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση.

1. Ιδανικό ρευστό ρέει μέσα σε σωλήνα που στενεύει ομαλά. Στη στενότερη διατομή, σε σχέση με τις ευρύτερες περιοχές του σωλήνα:

A) η ταχύτητα και η πίεση παραμένουν αμετάβλητες.
B) η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη και η πίεση επίσης μεγαλύτερη.
C) η ταχύτητα είναι μικρότερη και η πίεση μεγαλύτερη.
D) η ταχύτητα του ρευστού είναι μεγαλύτερη και η πίεση μικρότερη.

2. Σε οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής, η εξίσωση συνέχειας και ο νόμος Bernoulli συνδυάζονται ώστε η πίεση να είναι ανάλογη:

A) αντίστροφα ανάλογη της διατομής A.
B) ευθέως ανάλογη της τετράγωνης ταχύτητας υ^2.
C) ανεξάρτητη της ταχύτητας, αφού ο σωλήνας είναι οριζόντιος.
D) μικρότερη στα σημεία όπου η ταχύτητα υ είναι μεγαλύτερη.

3. Μικρό άνοιγμα βρίσκεται στο βάθος h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια ενός μεγάλου δοχείου γεμάτου νερού. Αν διπλασιαστούμε το βάθος h, η ταχύτητα εκροής:

A) γίνεται $\sqrt{2}$ φορές μεγαλύτερη.
B) διπλασιάζεται.
C) παραμένει η ίδια, αφού εξαρτάται μόνο από το υγρό.
D) τετραπλασιάζεται.

4. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος Bernoulli με τη μορφή που δόθηκε παραπάνω;

A) Λάδι ρέει αργά μέσα σε σωλήνα που στενεύει ομαλά.
B) Αέρας ρέει με ταχύτητα κοντά σε αυτή του ήχου μέσα σε στενό σωλήνα.
C) Νερό ρέει με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής.
D) Νερό ρέει από ψηλό δοχείο μέσα από μικρό άνοιγμα στο βάθος του.

Θέμα Β — Ασκήσεις Εφαρμογής

Να λύσεις τις παρακάτω ασκήσεις, γράφοντας τα ενδιάμεσα βήματα και τις μονάδες. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10\ \text{m/s}^2$ και η πυκνότητα του νερού $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$.

1. Νερό ρέει μέσα σε σωλήνα της οποίας η διατομή μειώνεται από $A_1 = 20\ \text{cm}^2$ σε $A_2 = 5\ \text{cm}^2$. Στην πρώτη διατομή η ταχύτητα του νερού είναι $\upsilon_1 = 2\ \text{m/s}$.

α) Να υπολογίσεις την ταχύτητα υ_2 του νερού στη στενότερη διατομή.
β) Να εξηγήσεις, με βάση τον νόμο Bernoulli, τι συμβαίνει στην πίεση του νερού στη στενότερη διατομή, χωρίς να κάνεις υπολογισμό.

2. Σε οριζόντιο τμήμα σωλήνα, το νερό έχει στην πρώτη διατομή ταχύτητα $\upsilon_1 = 4\ \text{m/s}$ και πίεση $P_1 = 2 \times 10^5\ \text{Pa}$. Στη δεύτερη διατομή η ταχύτητα είναι $\upsilon_2 = 6\ \text{m/s}$.

Να υπολογίσεις την πίεση P_2 στη δεύτερη διατομή.

3. Νερό ρέει σε σωλήνα του οποίου η δεύτερη διατομή βρίσκεται σε ύψος $3\ \text{m}$ πάνω από την πρώτη. Στην πρώτη διατομή: $\upsilon_1 = 5\ \text{m/s}$, $P_1 = 3 \times 10^5\ \text{Pa}$. Η διατομή είναι η ίδια στα δύο σημεία.

Να υπολογίσεις την πίεση P_2 στη δεύτερη διατομή.

Θέμα Δ — Σύνθετο Πρόβλημα

Μεγάλο κλειστό δοχείο γεμάτο με νερό έχει στην ελεύθερη επιφάνειά του (σημείο 1) πίεση $P_1 = 2 \times 10^5$ Pa. Στο βάθος $h = 5$ m κάτω από την επιφάνεια, το δοχείο έχει μικρό άνοιγμα (σημείο 2) από το οποίο το νερό εκρέει οριζόντια. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι $P_0 = 1 \times 10^5$ Pa. Θεωρήσε το δοχείο αρκετά μεγάλο ώστε η ταχύτητα της ελεύθερης επιφάνειας να είναι αμελητέα, και $g = 10$ m/s^2.

α) Να εφαρμόσεις τον νόμο Bernoulli μεταξύ της ελεύθερης επιφάνειας και του ανοίγματος, και να υπολογίσεις την ταχύτητα εκροής του νερού.

β) Το νερό βγαίνει από το άνοιγμα οριζόντια, σε ύψος 1 m πάνω από το έδαφος. Να υπολογίσεις τον χρόνο που χρειάζεται το νερό για να φτάσει στο έδαφος.

γ) Να υπολογίσεις την οριζόντια απόσταση από το δοχείο στην οποία πέφτει το νερό στο έδαφος.

δ) Αν το άνοιγμα βρίσκεται σε μικρότερο βάθος $h' < h$, να εξηγήσεις πώς μεταβάλλεται η οριζόντια εμβέλεια του νερού και να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.

Πηγή: Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024–2025, ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Μηχανική Στερεού Σώματος

Συνοπτική Θεωρία

Ροπή αδράνειας — μέγεθος που εκφράζει την «αντίσταση» του σώματος στη μεταβολή της στροφικής του κίνησης. Για σωματίδιο μάζας m σε απόσταση r από τον άξονα: $I = mr^2$. Για συνδυασμό σωμάτων ισχύει η αρχή της υπερθέσεως: $I = I_1 + I_2 + \dots$.

Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης — η συνισταμένη ροπή δυνάμεων ως προς σταθερό άξονα ισούται με το γινόμενο της ροπής αδράνειας επί τη γωνιακή επιτάχυνση: $\Sigma\tau = I\beta$.

Στροφορμή — για σωματίδιο: $L = mur$ (όταν η ταχύτητα είναι κάθετη στην ακτίνα). Για στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα: $L = I\omega$.

Αρχή διατήρησης στροφορμής — όταν η συνισταμένη εξωτερική ροπή είναι μηδέν, η στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή: $L = I\omega = \text{σταθ.}$.

Κύλιση — όταν ένας τροχός κυλίεται χωρίς ολίσθηση, ισχύει $u = \omega R$ και η κινητική ενέργεια είναι $K = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$, δηλαδή άθροισμα μεταφορικής και στροφικής.

Θέμα Β — Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, αιτιολογήστε σύντομα την απάντησή σας.

1. Δύο σωματίδια ίδιας μάζας βρίσκονται σε αποστάσεις r και $2r$ από τον ίδιο σταθερό άξονα. Ο λόγος της ροπής αδράνειας του δεύτερου προς την πρώτη είναι:

A) 1
B) 1/2
C) 4
D) 2

2. Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα. Αν η συνισταμένη ροπή των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό μηδενιστεί, τότε το σώμα:

A) περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση
B) σταματά να περιστρέφεται
C) συνεχίζει να περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα
D) διατηρεί σταθερή στροφορμή μόνο αν η ροπή αδράνειας είναι σταθερή

3. Πατίνιο (συρτόχορτο) περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, ενώ ένας παίκτης που βρίσκεται πάνω του μετακινείται από την περιφέρεια προς το κέντρο. Το σύστημα πατίνιο–παίκτης είναι απομονωμένο από εξωτερικές ροπές. Κατά τη μετακίνηση:

Επιλέξτε 2 σωστές απαντήσεις.

A) η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος μειώνεται
B) η στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή
C) η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος αυξάνεται
D) η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή

4. Ομογενής δίσκος και ομογενής στερεός κύλινδρος, με ίδια μάζα και ίδια ακτίνα, κυλούν χωρίς ολίσθηση στην ίδια γωνιακή ταχύτητα. Η ροπή αδράνειας του δίσκου είναι $I = \frac{1}{2}mR^2$ και του κυλίνδρου $I = \frac{1}{2}mR^2$. Αν αντί του κυλίνδρου έχουμε κοίλο κύλινδρο (δάκτυλιο) ίδιας μάζας και ακτίνας, με $I = mR^2$, τότε ο δάκτυλιος έχει:

A) μεγαλύτερη στροφορμή από τον δίσκο
B) ίδια στροφορμή με τον δίσκο, αφού έχουν ίδια μάζα και ακτίνα
C) μικρότερη στροφορμή από τον δίσκο
D) μηδενική στροφορμή, αφενός η μάζα κατανέμεται μακριά από τον άξονα

5. Ομογενής σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο δάπεδο. Το ποσοστό της συνολικής κινητικής ενέργειας που οφείλεται στη στροφική κίνηση είναι:

A) 2/7 ≈ 29%
B) 50%
C) 1/3 ≈ 33%
D) 100%, αφενός όλη η ενέργεια οφείλεται στην κύλιση

Θέμα Γ — Κύλιση τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο

1. Ομογενής δίσκος μάζας $m = 2\ \text{kg}$ και ακτίνας $R = 0{,}2\ \text{m}$, με ροπή αδράνειας $I = \frac{1}{2}mR^2$ ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του, αφήνεται από ηρεμία στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας $\varphi = 30^\circ$ και κυλίεται χωρίς ολίσθηση. Το μήκος του επιπέδου είναι $s = 4\ \text{m}$ και $g = 10\ \text{m/s}^2$.

α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου.

β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κέντρου μάζας όταν ο δίσκος φτάσει στο κάτω μέρος του επιπέδου.

γ) Να υπολογίσετε το συντελεστή στατικής τριβής, ώστε η κύλιση να γίνεται χωρίς ολίσθηση.

2. Σφαίρα μάζας m και ακτίνας R, με ροπή αδράνειας $I = \frac{2}{5}mR^2$, κυλίεται χωρίς ολίσθηση από ηρεμία σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ. Στο ύψος h από το δάπεδο η σφαίρα φτάνει στο κάτω μέρος του επιπέδου.

α) Να γράψετε την έκφραση της συνολικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας στο κάτω μέρος του επιπέδου, συναρτήσει της μάζας και της ταχύτητας u του κέντρου μάζας.

β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα u του κέντρου μάζας στο κάτω μέρος του επιπέδου, εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

γ) Να συγκρίνετε την ταχύτητα αυτή με την ταχύτητα που θα είχε ένα σωματίδιο που ολισθαίνει χωρίς τριβή από το ίδιο ύψος. Να αιτιολογήσετε τη διαφορά.

Θέμα Δ — Σύνθετο πρόβλημα: ράβδος και σωματίδιο

Ομογενής ράβδος μάζας $M = 1{,}5\ \text{kg}$ και μήκους $L = 1{,}2\ \text{m}$ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβή γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα αυτό είναι $I = \frac{1}{3}ML^2$. Η ράβδος αρχικά κρέμεται κατακόρυφα και ηρεμεί. Σωματίδιο μάζας $m = 0{,}5\ \text{kg}$ κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου $u = 6\ \text{m/s}$ και προσκρούει ελαστικά στο κάτω άκρο της ράβδου, στο οποίο και κολλά (πλαστική κρούση). Μετά την κρούση το σύστημα ράβδος–σωματιδίου περιστρέφεται γύρω από τον άξονα. Δίνεται $g = 10\ \text{m/s}^2$.

α) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος–σωματιδίου ως προς τον άξονα περιστροφής, αμέσως μετά την κρούση.

β) Να υπολογίσετε τη στροφορμή του σωματιδίου ως προς τον άξονα, λίγο πριν την κρούση, και τη γωνιακή ταχύτητα του συστήματος αμέσως μετά την κρούση, εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της στροφορμής.

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη γωνία που σχηματίζει η ράβδος με την κατακόρυφο κατά την επακόλουθη κίνησή της, εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μετά την κρούση.

δ) Να υπολογίσετε το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σωματιδίου που μετατράπηκε σε άλλες μορφές ενέργειας κατά την κρούση.

Πηγή: Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024–2025, ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Ηλεκτρομαγνητισμός: Νόμος Faraday, Lenz και Επαγωγή

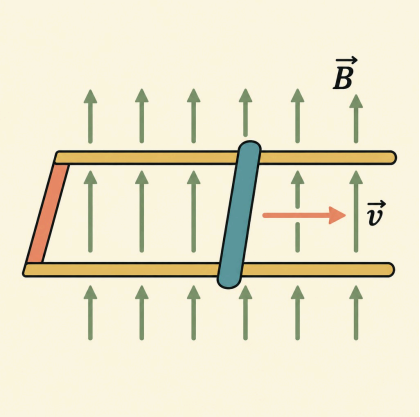
Βασικοί Ορισμοί

Μαγνητική ροή — το μέγεθος Φ = B·A·cosφ, όπου B η ένταση του μαγνητικού πεδίου, A η επιφάνεια του βρόχου και φ η γωνία μεταξύ του πεδίου και της κάθετης στην επιφάνεια. Μονάδα στο SI: το weber (Wb).

Επαγωγική τάση — η τάση που αναπτύσσεται στα άκρα ενός αγωγού όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που τον διέπει.

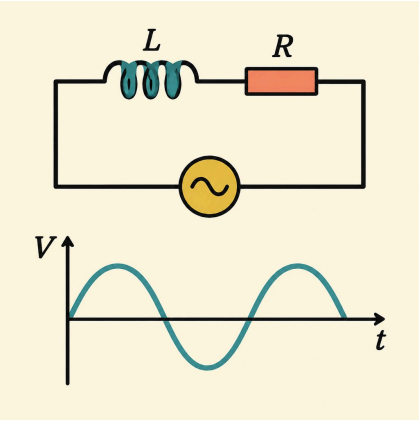
Αυτεπαγωγή — το φαινόμενο κατά το οποίο η μεταβολή της έντασης ενός ρεύματος σε κύκλωμα δημιουργεί επαγωγική τάση στο ίδιο το κύκλωμα.

Όταν μια μαγνητική ροή που διέπει έναν κλειστό αγωγό μεταβάλλεται, στο κύκλωμα αναπτύσσεται επαγωγική τάση και, αν το κύκλωμα είναι κλειστό, διέρχεται επαγωγικό ρεύμα. Αυτό είναι ο νόμος του Faraday: η μέση επαγωγική τάση ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της ροής, δηλαδή $E = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. Το πρόσημο εκφράζει τον κανόνα του Lenz: το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά, ώστε το μαγνητικό πεδίο του να αντιτίθεται στη μεταβολή της ροής που το δημιούργησε. Η ροή μπορεί να μεταβληθεί με τρεις τρόπους: αλλάζοντας την ένταση B, αλλάζοντας την επιφάνεια A ή αλλάζοντας τον προσανατολισμό της επιφάνειας ως προς το πεδίο.



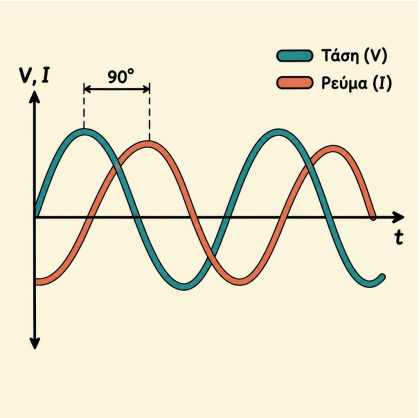
Ράβδος σε ράγες: κλασική διάταξη επαγωγής

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη περίπτωση είναι η ράβδος που κινείται με ταχύτητα υ πάνω σε δύο ράγες, κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B. Στα άκρα της ράβδου αναπτύσσεται τάση $E = B\ell\upsilon$, όπου ℓ το μήκος της ράβδου. Αν το κύκλωμα είναι κλειστό με αντίσταση R, διέρχεται ρεύμα $I = \frac{B\ell\upsilon}{R}$ και στη ράβδο ασκείται δύναμη F = B·I·ℓ αντίθετη στην κίνηση. Για να συνεχίζει η ράβδος να κινείται ομαλά, πρέπει να ασκείται εξωτερική δύναμη ίσου μέτρου, η οποία καλύπτει και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην αντίσταση.



Κύκλωμα AC με αυτεπαγωγή

Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ένταση μεταβάλλεται συνεχώς, οπότε το πηνίο του κυκλώματος εμφανίζει αυτεπαγωγή. Η επαγωγική τάση του πηνίου δίνεται από τη σχέση $V_L = L\frac{\Delta I}{\Delta t}$, όπου L ο συντελεστής αυτεπαγωγής. Το πηνίο «αντίστροφα» στη μεταβολή του ρεύματος: όσο ταχύτερα μεταβάλλεται η ένταση, τόσο μεγαλύτερη τάση αναπτύσσεται. Σε ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα, η τάση στο πηνίο προηγείται φασικά της έντασης κατά 90°, και η αντίσταση που εμφανίζει το πηνίο στο εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται επαγωγική αντίσταση, $X_L = 2\pi f L$.



Σε καθαρά επαγωγικό κύκλωμα η τάση προηγείται της έντασης κατά 90°

Θέμα Α — Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

1. Μαγνητική ροή διέπει ένα επίπεδο κλειστό βρόχο. Η επαγωγική τάση στα άκρα του βρόχου είναι μέγιστη όταν:

A) η ροή είναι σταθερή και διαρκεί πολύ.
B) η ροή μεταβάλλεται με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό.
C) η επιφάνεια του βρόχου είναι ελάχιστη.
D) η ροή έχει τη μέγιστη τιμή της.

2. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε:

A) να είναι πάντα μηδενικό όταν το κύκλωμα είναι κλειστό.
B) το μαγνητικό πεδίο του να έχει την ίδια φορά με το εξωτερικό πεδίο.
C) το μαγνητικό πεδίο του να αντιτίθεται στη μεταβολή της ροής που το δημιούργησε.
D) να αντιτίθεται πάντα στο εξωτερικό πεδίο, ανεξάρτητα από το αν αυτό αυξάνεται ή μειώνεται.

3. Ράβδος μήκους ℓ κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B, πάνω σε ράγες. Η τάση στα άκρα της ράβδου είναι:

A) $E = B\ell\upsilon$
B) $E = B\upsilon/\ell$
C) $E = B\ell/\upsilon$
D) $E = B\ell\upsilon^2$

4. Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος με πηνίο αυτεπαγωγής L, η επαγωγική τάση του πηνίου είναι μεγαλύτερη όταν:

A) η ένταση του ρεύματος είναι μέγιστη.
B) η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται με τον μεγαλύτερο ρυθμό.
C) η ένταση του ρεύματος είναι σταθερή.
D) η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ελάχιστη.

5. Ράβδος κινείται ομαλά πάνω σε ράγες μέσα σε μαγνητικό πεδίο, κλείνοντας κύκλωμα με αντίσταση R. Για να διατηρηθεί η ταχύτητά της σταθερή, η εξωτερική δύναμη που ασκείται σε αυτήν:

A) έχει φορά αντίθετη της ταχύτητας, όπως η μαγνητική δύναμη.
B) έχει φορά ίδια με την ταχύτητα και μέτρο μεγαλύτερο της μαγνητικής δύναμης.
C) είναι μηδενική, αφού η κίνηση είναι ομαλή.
D) ισούται με τη μαγνητική δύναμη $F = B \cdot I \cdot \ell$ που ασκείται στη ράβδο.

Θέμα Β — Ασκήσεις: Ράβδος σε Ράγες

Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας και γράφοντας όλες τις ενδιάμεσες σχέσεις.

Άσκηση 1. Οριζόντια ράβδος μήκους $\ell = 0{,}4\ \text{m}$ κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 5\ \text{m/s}$ πάνω σε δύο οριζόντιες ράγες, κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μέτρου $B = 0{,}5\ \text{T}$, του οποίου οι γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των ραγών. Να υπολογίσετε την τάση που αναπτύσσεται στα άκρα της ράβδου.

Άσκηση 2. Η ράβδος της προηγούμενης άσκησης συνδέεται με τις ράγες μέσω αντίστασης $R = 2\ \Omega$, ώστε να σχηματίζεται κλειστό κύκλωμα. Να υπολογίσετε: α) την ένταση του επαγωγικού ρεύματος και β) το μέτρο της μαγνητικής δύναμης που ασκείται στη ράβδο.

Άσκηση 3. Στη διάταξη της Άσκησης 2, η ράβδος κινείται με σταθερή ταχύτητα χάρη σε εξωτερική δύναμη. Να υπολογίσετε: α) το μέτρο της εξωτερικής δύναμης και β) την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνεται στην αντίσταση R. Σχολιάστε τη σχέση μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων.

Θέμα Δ — Σύνθετο Πρόβλημα: Εναλλασσόμενο Ρεύμα και Αυτεπαγωγή

Να λύσετε το παρακάτω πρόβλημα, αιτιολογώντας πλήρως κάθε βήμα.

Πρόβλημα. Σε κύκλωμα συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης με πηνίο αυτεπαγωγής L = 0,2 H και αντίσταση R = 10 Ω σε σειρά. Η τάση της πηγής μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με συχνότητα f = 50 Hz και μέγιστη τιμή $V_{\max} = 100\sqrt{2}$ V. Να υπολογίσετε: α) την επαγωγική αντίσταση του πηνίου, β) τη μέγιστη ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα και γ) τη φασική διαφορά μεταξύ τάσης και έντασης. Στη συνέχεια να εξηγήσετε τι θα συμβεί στη μέγιστη ένταση του ρεύματος αν η συχνότητα της πηγής διπλασιαστεί, χωρίς να κάνετε νέους υπολογισμούς.

Να συμπληρώσετε την απάντησή σας για το ερώτημα δ (ποιοτική εξήγηση):

Πηγή: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Κύματα: Μηχανικά Κύματα, Στάσιμα Κύματα και Συμβολή

Βασικές Έννοιες και Σχέσεις

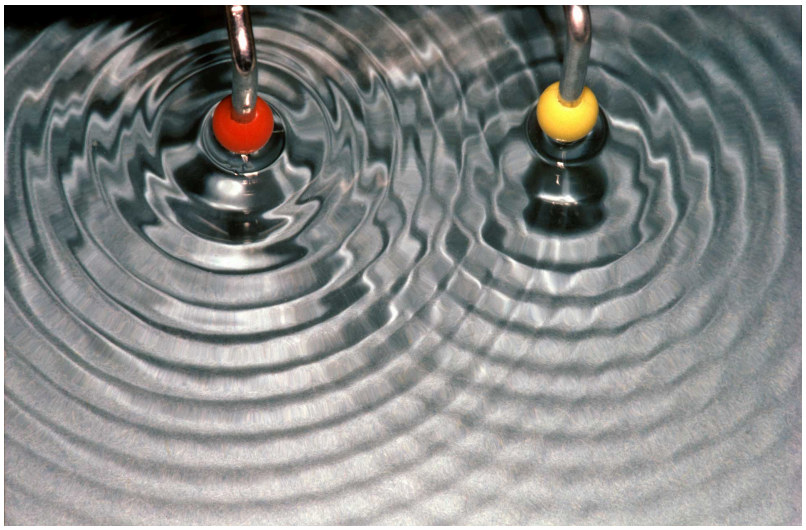
Εξίσωση κύματος: $y = A\sin(\omega t - kx)$, όπου $\omega = 2\pi f$ η κυκλική συχνότητα, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ο κυματικός αριθμός και $\upsilon = \lambda f$ η ταχύτητα διάδοσης.

Αρχή της επαλληλίας: Όταν δύο ή περισσότερα κύματα συναντιούνται στο ίδιο σημείο του μέσου, η απομάκρυνση που προκύπτει ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα έδινε κάθε κύμα ξεχωριστά.

Συμβολή: Σημεία όπου τα κύματα φτάνουν σε συμφωνία (διαφορά δρόμου ακέραιο πολλαπλάσιο του λ) ενισχύονται· σημεία όπου φτάνουν σε ανομοφωνία (διαφορά δρόμου περιττό πολλαπλάσιο του $\frac{\lambda}{2}$) εξουδετερώνονται.

Στάσιμα κύματα σε χορδή με τα δύο άκρα ακίνητα: Στη χορδή μήκους L σχηματίζονται δεσμοί στα άκρα και $L = n\frac{\lambda}{2}$ με $n = 1, 2, 3, \ldots$

Όταν ρίχνεις μια πέτρα σε ήρεμο νερό, βλέπεις κυκλικά κύματα να απλώνονται στην επιφάνεια. Αν δύο πέτρες πέσουν ταυτόχρονα σε δύο σημεία, τα δύο συστήματα κυμάτων διαδίδονται το ένα μέσα στο άλλο χωρίς να αλλοιώνονται — και εκεί όπου συναντιούνται, η επιφάνεια του νερού ανεβαίνει και κατεβαίνει με απομάκρυνση που προκύπτει από το άθροισμα των δύο επιμέρους απομακρύνσεων. Αυτό είναι το φαινόμενο της συμβολής. Σε ορισμένα σημεία τα δύο κύματα φτάνουν «συμφωνημένα» και η διαταραχή ενισχύεται· σε άλλα φτάνουν αντίθετα και το νερό μένει σχεδόν ακίνητο. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια χορδή κιθάρας: το κύμα που ταξιδεύει προς το ένα άκρο ανακλάται, το ανακλώμενο κύμα συναντά το επόμενο, και το αποτέλεσμα είναι ένα στάσιμο κύμα με σημεία που δεν κινούνται καθόλου (δεσμούς) και σημεία με μέγιστο πλάτος (κοιλίες).



Κύματα στην επιφάνεια υγρού

Μέρος 1: Ερωτήσεις Κατανόησης — Συμβολή στην Επιφάνεια Υγρού

Απάντησε σε κάθε ερώτηση με συνοπτική αλλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

1. Στην επιφάνεια υγρού δύο πηγές παράγουν κύματα με ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και σταθερή διαφορά φάσης. Εξηγείσε γιατί σε ορισμένα σημεία της επιφάνειας το νερό παραμένει σχεδόν ακίνητο, ενώ σε γειτονικά σημεία η διαταραχή είναι έντονη.

2. Δύο σύγχρονες πηγές παράγουν κύματα μήκους λ. Ένα σημείο της επιφάνειας απέχει από την πρώτη πηγή απόσταση $r_1 = 5\lambda$ και από τη δεύτερη $r_2 = 6.5\lambda$. Να χαρακτηρίσεις το σημείο (ενισχυτικό ή εξουδετερωτικό) αιτιολογώντας με βάση τη διαφορά δρόμου.

3. Αν η συχνότητα των δύο πηγών της προηγούμενης ερώτησης διπλασιαστεί, ενώ η ταχύτητα διάδοσης στο υγρό παραμένει σταθερή, να εξηγήσεις πώς μεταβάλλεται το μήκος κύματος και τι σημαίνει αυτό για τη θέση των σημείων εξουδετέρωσης.

4. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι κατά τη συμβολή δύο κυμάτων «τα κύματα καταστρέφουν το ένα το άλλο και εξαφανίζονται» στα σημεία εξουδετέρωσης. Να αξιολογήσεις τον ισχυρισμό με βάση την αρχή της επαλληλίας.

Μέρος 2: Ασκήσεις — Στάσιμα Κύματα σε Χορδή

Για κάθε άσκηση, δείξε αναλυτικά τις ενδιάμεσες πράξεις.

Άσκηση 1. Χορδή μήκους $L = 0.6\ \text{m}$ με τα δύο άκρα ακίνητα ταλαντώνεται στη θεμελιώδη αρμονική με συχνότητα $f_1 = 100\ \text{Hz}$.

α) Να υπολογίσεις το μήκος κύματος της θεμελιώδους αρμονικής.
β) Να υπολογίσεις την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στη χορδή.
γ) Ποια είναι η συχνότητα της δεύτερης αρμονικής;

Άσκηση 2. Στη χορδή της Άσκησης 1 σχηματίζεται στάσιμο κύμα με τρεις δεσμούς εκτός από τα άκρα (τέσσερις δεσμοί συνολικά).

α) Να υπολογίσεις το μήκος κύματος του στάσιμου κύματος.
β) Να υπολογίσεις τη συχνότητα ταλάντωσης, γνωρίζοντας ότι η ταχύτητα διάδοσης στη χορδή είναι $120\ \text{m/s}$.
γ) Να υπολογίσεις την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών.

Άσκηση 3. Χορδή μήκους $L = 0.9\ \text{m}$ με τα δύο άκρα ακίνητα δονείται με ταχύτητα διάδοσης $\upsilon = 180\ \text{m/s}$.

α) Να βρεις τις τρεις μικρότερες συχνότητες των στάσιμων κυμάτων που μπορούν να σχηματιστούν στη χορδή.
β) Για τη μικρότερη από αυτές τις συχνότητες, να υπολογίσεις το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου της χορδή που απέχει $0.15\ \text{m}$ από ένα δεσμό, αν το πλάτος των κοιλιών είναι $A = 2\ \text{mm}$.

Μέρος 3: Θέμα Γ — Φαινόμενο Doppler

Θέμα Γ. Πηγή ήχου με συχνότητα $f = 680\ \text{Hz}$ είναι ακίνητη. Ένας παρατηρητής πλησιάζει την πηγή με ταχύτητα $\upsilon_{\pi\alpha\rho} = 20\ \text{m/s}$, ενώ η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι $\upsilon = 340\ \text{m/s}$.

α) Να εξηγήσεις γιατί η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής διαφέρει από τη συχνότητα της πηγής, όταν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ τους.
β) Να υπολογίσεις τη συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής καθώς πλησιάζει την πηγή.
γ) Ο παρατηρητής, αφού περάσει δίπλα από την πηγή, απομακρύνεται από αυτήν με την ίδια ταχύτητα. Να υπολογίσεις τη συχνότητα που αντιλαμβάνεται τώρα και να συγκρίνεις τις δύο περιπτώσεις.

Πηγή ύλης: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

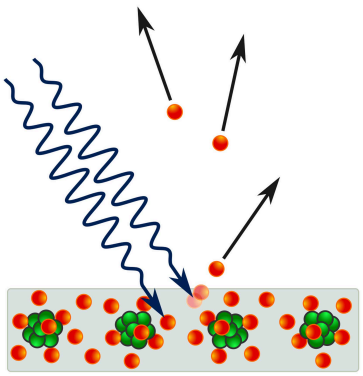
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κβαντομηχανική και Ατομική Φυσική

Σταθερές και σχέσεις
h = 6,63 × 10^{-34} J·s (σταθερά του Planck)
c = 3 × 10^{8} m/s (ταχύτητα φωτός)
b = 2,9 × 10^{-3} m·K (σταθερά του Wien)
E = h·f = h·c/λ — ενέργεια φωτονίου
λ_max·T = b — νόμος μετατόπισης του Wien
h·f = E_αφαιρ + E_κινητ,max — εξίσωση φωτοηλεκτρικού φαινομένου
E_n = −13,6/n² eV — ενεργειακά επίπεδα ατόμου υδρογόνου

Θεωρία: Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι φυσικοί παρατήρησαν κάτι που η κλασική φυσική δεν μπορούσε να εξηγήσει: όταν φως πέφτει πάνω σε μεταλλική επιφάνεια, μπορεί να αποσπάσει ηλεκτρόνια από το μέταλλο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **φωτοηλεκτρικό φαινόμενο** και τα ηλεκτρόνια που αποσπώνται λέγονται φωτοηλεκτρόνια.



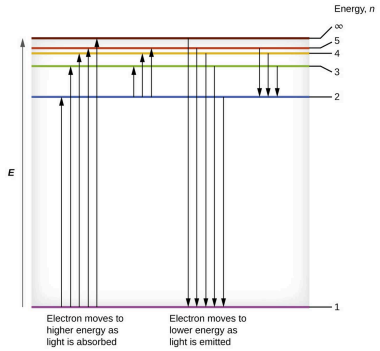
Φωτόνια προσπίπτουν στο μέταλλο και αποσπούν ηλεκτρόνια

Το παράδοξο ήταν το εξής: το φως, ακόμα κι αν έλουζε το μέταλλο με ασθενή ένταση, αποσπούσε ηλεκτρόνια αμέσως — αρκεί η συχνότητά του να ξεπερνά μια ελάχιστη τιμή, τη **κατώφλι συχνότητα** f_0. Αντίθετα, φως με συχνότητα κάτω από το κατώφλι δεν αποσπούσε κανένα ηλεκτρόνιο, όσο μεγάλη κι αν ήταν η έντασή του. Η κλασική θεωρία, που θεωρούσε το φως συνεχές κύμα, προέβλεπε το ακριβώς αντίθετο.

Το 1905 ο Αϊνστάιν έδωσε την εξήγηση: το φως αποτελείται από «πακέτα» ενέργειας, τα **φωτόνια**. Κάθε φωτόνιο έχει ενέργεια E = h·f, όπου h η σταθερά του Planck. Ένα ηλεκτρόνιο απορροφά ολόκληρο ένα φωτόνιο τη φορά. Μέρος της ενέργειας χρησιμοποιείται για να ξεφύγει το ηλεκτρόνιο από το μέταλλο (η λεγόμενη **έργο εξόδου**), και το υπόλοιπο γίνεται κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου: h·f = E_εξόδου + E_κινητ. Έτσι εξηγείται γιατί η ένταση του φωτός (ο αριθμός των φωτονίων) καθορίζει πόσα ηλεκτρόνια αποσπώνται, ενώ η συχνότητα καθορίζει αν θα αποσπαστούν και με τι ενέργεια.

Θεωρία: Τα ατομικά πρότυπα

Το 1911 ο Rutherford πρότεινε το πλανητικό πρότυπο: ο πυρήνας στο κέντρο και τα ηλεκτρόνια να περιστρέφονται γύρω του, όπως οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. Το πρότυπο όμως είχε ένα σοβαρό πρόβλημα: κατά την κλασική ηλεκτροδυναμική, ένα επιταχυνόμενο ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται πρέπει να εκπέμπει ενέργεια συνεχώς, οπότε θα έπεφτε σπειροειδώς στον πυρήνα — το άτομο δεν θα ήταν ευσταθές.



Μετάπτωση ηλεκτρονίου με εκπομπή φωτονίου

Το 1913 ο Bohr έλυσε το πρόβλημα εισάγοντας μια ριζοσπαστική ιδέα: τα ηλεκτρόνια κινούνται μόνο σε ορισμένες επιτρεπτές τροχιές, στις οποίες δεν εκπέμπουν ενέργεια. Κάθε τροχιά αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, και το άτομο έχει **διακριτά ενεργειακά επίπεδα**. Όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταβαίνει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο, το άτομο εκπέμπει ένα φωτόνιο με ενέργεια ίση με τη διαφορά των δύο επιπέδων: h·f = E_αρχ − E_τελ. Αντίστροφα, για να ανέβει σε υψηλότερο επίπεδο, το άτομο πρέπει να απορροφήσει ακριβώς αυτή την ενέργεια. Στο άτομο του υδρογόνου η ενέργεια του n-οστού επιπέδου δίνεται από τη σχέση E_n = −13,6/n² eV. Το μοντέλο του Bohr εξήγησε με επιτυχία το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου και επιβεβαίωσε την κβαντική φύση της ύλης.

Θέμα Α — Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.

1. Η ενέργεια ενός φωτονίου εξαρτάται:

A) μόνο από τη συχνότητα της ακτινοβολίας.
B) μόνο από την ένταση της ακτινοβολίας.
C) από τη συχνότητα και την ένταση της ακτινοβολίας.

2. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται:

A) μόνο από το έργο εξόδου του μετάλλου.
B) από τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και το έργο εξόδου του μετάλλου.
C) από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

3. Όταν ένα άτομο υδρογόνου εκπέμπει φωτόνιο, το ηλεκτρόνιο:

A) παραμένει στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο.
B) μεταβαίνει από υψηλότερο σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο.
C) μεταβαίνει από χαμηλότερο σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο.

4. Το βασικό μειονέκτημα του πλανητικού προτύπου του Rutherford ήταν ότι:

A) δεν μπορούσε να εξηγήσει την ευστάθεια του ατόμου, καθώς το περιστρεφόμενο ηλεκτρόνιο θα έπρεπε να εκπέμπει ενέργεια και να πέφτει στον πυρήνα.
B) θεωρούσε το άτομο αδιαπέραστη σφαίρα με ομοιογενώς κατανεμημένο θετικό φορτίο.
C) δεν προέβλεπε την ύπαρξη του πυρήνα.

5. Σύμφωνα με τον νόμο μετατόπισης του Wien, αν η θερμοκρασία ενός μέλανος σώματος διπλασιαστεί, το μήκος κύματος λ_max στο οποίο η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι μέγιστη:

A) παραμένει σταθερό.
B) γίνεται το μισό.
C) διπλασιάζεται.

Θέμα Β — Ασκήσεις

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας και να γράψετε όλες τις ενδιάμεσες πράξεις.

Β1. Να υπολογίσετε την ενέργεια (σε J και σε eV, με 1 eV = 1,6 × 10^{-19} J) φωτονίου που αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μήκους κύματος λ = 500 nm. Στη συνέχεια να εξηγήσετε αν το φωτόνιο αυτό μπορεί να αποσπάσει ηλεκτρόνιο από μέταλλο με έργο εξόδου 2,0 eV.

Β2. Ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου μεταβαίνει από το επίπεδο n = 3 στο επίπεδο n = 2. Χρησιμοποιώντας τη σχέση $E_n = -13{,}6/n^2$ eV, να υπολογίσετε: α) την ενέργεια κάθε επιπέδου, β) την ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου σε eV και γ) το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Β3. Σε πείραμα φωτοηλεκτρικού φαινομένου, φως συχνότητας f προσπίπτει σε μέταλλο με έργο εξόδου E_εξόδου και αποσπά ηλεκτρόνια μέγιστης κινητικής ενέργειας E_κινητ. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αν διπλασιάσουμε την ένταση του φωτός διατηρώντας τη συχνότητα σταθερή, β) αν χρησιμοποιήσουμε φως με συχνότητα 2f και γ) αν χρησιμοποιήσουμε φως με συχνότητα μικρότερη από την κατώφλι συχνότητα f_0 του μετάλλου.

Θέμα Γ — Πρόβλημα: Ακτινοβολία μέλανος σώματος και νόμος του Wien

Ένα σώμα συμπεριφέρεται ως μέλαν σώμα με θερμοκρασία $T = 5800\ K$ (περίπου όση η θερμοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου). Χρησιμοποιώντας τον νόμο μετατόπισης του Wien, $\lambda_{max} \cdot T = b$ με $b = 2{,}9 \times 10^{-3}\ m \cdot K$, να υπολογίσετε:

α) το μήκος κύματος λ_{max} στο οποίο η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι μέγιστη, και σε ποια περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος αντιστοιχεί,

β) την ενέργεια ενός φωτονίου με μήκος κύματος ίσο με το λ_{max} του ερωτήματος α,

γ) τη θερμοκρασία στην οποία πρέπει να θερμανθεί το σώμα ώστε το λ_{max} να μετατοπιστεί στα $290\ nm$ (υπεριώδης περιοχή).

Πηγή: Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024–2025, https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key

Αναλυτικές λύσεις για όλα τα θέματα του φυλλαδίου. Πηγή ύλης: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2024-2025/

Κρούσεις και Ορμή — Θέμα Α (Πολλαπλής Επιλογής)

1. **Α** ($2mv$): Η ορμή είναι διάνυσμα· αν η ταχύτητα αντιστραφεί, $\Delta p = mv - (-mv) = 2mv$.
2. **C**: Στην τελείως ανελαστική κρούση τα σώματα κινούνται με κοινή ταχύτητα και η κινητική ενέργεια μειώνεται· η ορμή απομονωμένου συστήματος διατηρείται πάντα.
3. **Α**: Επιστρέφει στο ίδιο ύψος, άρα έχει την ίδια ταχύτητα πριν και μετά την κρούση — κινητική ενέργεια διατηρείται, άρα ελαστική.
4. **Β**: Η διατήρηση της ορμής ισχύει σε κάθε κρούση απομονωμένου συστήματος· η κινητική ενέργεια διατηρείται μόνο στην ελαστική.
5. **D**: Με διατήρηση ορμής και ενέργειας, $v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u = \frac{1}{3} v$ και $v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u = \frac{4}{3} v$ — και τα δύο κινούνται στην αρχική φορά.

Κρούσεις και Ορμή — Θέμα Β

Β1α) Διατήρηση ορμής: $2 \cdot 6 + 0 = 2 \cdot 1 + 4 v_2 \;\Rightarrow\; v_2 = 2{,}5$ m/s (στην αρχική φορά).

Β1β) Κινητική ενέργεια πριν: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 36 = 36$ J. Μετά: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2{,}5^2 = 1 + 12{,}5 = 13{,}5$ J. Απώλεια: 22,5 J, δηλαδή **62,5%**. Επειδή χάθηκε κινητική ενέργεια, η κρούση είναι **ανελαστική** (μερικώς, αφού τα σώματα χωρίζουν).

Β2α) Πριν: $u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10$ m/s (κατακόρυφα κάτω). Μετά: $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1{,}8} = 6$ m/s (πάνω).

Β2β) Με πρόσημο (πάνω θετικό): $\Delta p = m(v - (-u)) = 0{,}5 \cdot 16 = 8$ kg·m/s. Συνισταμένη δύναμη: $\Sigma F = \Delta p / \Delta t = 8 / 0{,}05 = 160$ N. Άρα $F_{\varepsilon\delta\acute{\alpha}\varphi ους} - mg = 160 \;\Rightarrow\; F_{\varepsilon\delta\acute{\alpha}\varphi ους} = 160 + 5 = 165$ N.

Συνηθισμένο λάθος: ξεχνούν το βάρος και βρίσκουν 160 N αντί 165 N.

Β3α) Ορμή: $1 \cdot 8 + 3 \cdot 2 = 1 \cdot v_1 + 3 \cdot 4 \;\Rightarrow\; 14 = v_1 + 12 \;\Rightarrow\; v_1 = 2$ m/s (αρχική φορά).

Β3β) Πριν: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 64 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 32 + 6 = 38$ J. Μετά: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16 = 2 + 24 = 26$ J. Επειδή 26 J < 38 J, η κρούση **δεν μπορεί να είναι ελαστική**.

Κρούσεις και Ορμή — Θέμα Γ

α) Ύψος: $h = L(1-\cos 60^\circ) = 0{,}8 \cdot 0{,}5 = 0{,}4$ m. Ταχύτητα πριν την κρούση (διατήρηση μηχανικής ενέργειας): $u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0{,}4} = \sqrt{8} \approx 2{,}83$ m/s.

β) Ελαστική κρούση με m_2 ακίνητο:

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u = \frac{-1}{3}\sqrt{8} \approx -0{,}94 \ \text{m/s}$$

(ανάστροφη φορά), και

$$v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u = \frac{2}{3}\sqrt{8} \approx 1{,}89 \ \text{m/s}$$

γ) Σε λείο οριζόντιο δάπεδο δεν ασκείται οριζόντια δύναμη στο m_2, άρα η μέγιστη (και σταθερή) ταχύτητά του είναι $1{,}89$ m/s. Το m_1 εκτρέπεται ξανά γιατί επέστρεψε με ταχύτητα 0,94 m/s· ανεβαίνει σε ύψος $h' = v_1^2/(2g) = 8/9/20 \approx 0{,}044$ m, μικρότερο από τα αρχικά 0,4 m, αφού μετέφερε μέρος της ενέργειας στο m_2.

Κρούσεις και Ορμή — Θέμα Δ

α) Τελείως ανελαστική: $3 \cdot 8 = (3+1)v \ \rightarrow \ v = 6$ m/s.

β) Πριν: $\tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 64 = 96$ J. Μετά: $\tfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 36 = 72$ J. Μετατράπηκε **24 J**.

γ) Διατήρηση ενέργειας κατά τη συμπίεση: $\tfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 200 \cdot x^2 \ \rightarrow \ x^2 = 0{,}72 \ \rightarrow \ x \approx 0{,}85$ m. Η δοσμένη τιμή x = 0,1 m **δεν είναι συνεπής** με τα δεδομένα (θα απαιτούσε ενέργεια μόνο 1 J αντί 72 J).

δ) Μέγιστη δύναμη στη μέγιστη συμπίεση: με τη συνεπή τιμή $F = kx = 200 \cdot 0{,}85 \approx 170$ N. (Αν χρησιμοποιηθεί μηχανικά η δοσμένη x = 0,1 m, προκύπτει F = 20 N — αλλά αυτή η τιμή αντιφάσκει με το ερώτημα γ.)

Ταλαντώσεις — Μέρος 1: Σωστό/Λάθος

1. **Λάθος** — Στη θέση ισορροπίας η επιτάχυνση είναι μηδενική· είναι μέγιστη στα άκρα ($\alpha = -\omega^2 x$).
2. **Λάθος** — $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ δεν εξαρτάται από το πλάτος.
3. **Σωστό** — $E = \tfrac{1}{2}kA^2 \propto A^2$, οπότε ο διπλασιασμός του A τετραπλασιάζει την E.
4. **Λάθος** — Οι δυνάμεις τριβής/αντίστασης αφαιρούν ενέργεια, το πλάτος μικραίνει.
5. **Λάθος** — Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το σύστημα ταλαντώνεται με τη συχνότητα της εξωτερικής δύναμης.

Ταλαντώσεις — Μέρος 2: Ασκήσεις

Άσκηση 1α) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{80/0{,}2} = 20$ rad/s· $T = 2\pi/\omega \approx 0{,}314$ s.

1β) $\upsilon_{\max} = \omega A = 20 \cdot 0{,}05 = 1$ m/s· $\alpha_{\max} = \omega^2 A = 400 \cdot 0{,}05 = 20$ m/s².

1γ) Αφήνεται από ακραίο σημείο με θετική απομάκρυνση: $x(t) = 0{,}05\cos(20t)$ m.

Άσκηση 2α) $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 0{,}05^2 = 0{,}1$ J.

2β) Στο x = 3 cm: $U = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 0{,}03^2 = 0{,}036$ J· $K = 0{,}1 - 0{,}036 = 0{,}064$ J.

2γ) K = U → $x = A/\sqrt{2} \approx 0{,}035$ m ≈ 3,5 cm. Το σώμα βρίσκεται μεταξύ θέσης ισορροπίας και άκρου, στο μισό της ενέργειας σε κάθε μορφή.

2δ) Η U(x) είναι παραβολή με ελάχιστο 0 στη θέση ισορροπίας και τιμή 0,1 J στα $x = \pm A$ · η K(x) είναι αντίστροφη παραβολή με μέγιστο 0,1 J στη θέση ισορροπίας και 0 στα άκρα· το άθροισμά τους είναι σταθερό 0,1 J.

Άσκηση 3α) $A_5 = A_0 \cdot 0{,}9^5 = 10 \cdot 0{,}59 \approx 5{,}9$ cm.

3β) Η ολική μηχανική ενέργεια μειώνεται ($E \propto A^2$)· η ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβής.

3γ) Συντονισμός όταν η συχνότητα της δύναμης ισούται με την ιδιαίτερη συχνότητα:
$f = 1/T \approx 1/0{,}314 \approx 3{,}2$ Hz. Τότε το πλάτος γίνεται μέγιστο.

Ταλαντώσεις — Θέμα Δ

α) Ορμή: $0{,}1 \cdot 4 = 0{,}3\upsilon_1 + 0{,}1 \cdot 1$ → $\upsilon_1 = 1$ m/s.

β) $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m_1\upsilon_1^2$ → $A = \upsilon_1\sqrt{m_1/k} = 1 \cdot \sqrt{0{,}3/120} = 0{,}05$ m = 5 cm.

γ) $T = 2\pi\sqrt{m_1/k} = 2\pi \cdot 0{,}05 \approx 0{,}314$ s· $\upsilon_{\max} = \omega A = 20 \cdot 0{,}05 = 1$ m/s.

δ) $E = \frac{1}{2}kA^2 = 0{,}15$ J. Πριν την κρούση: $\frac{1}{2} \cdot 0{,}1 \cdot 16 = 0{,}8$ J. Μετά:
$\frac{1}{2} \cdot 0{,}3 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}1 \cdot 1 = 0{,}2$ J. Χάθηκε κινητική ενέργεια, άρα η κρούση είναι **ανελαστική** (συνεπές με τη «μερικώς ελαστική» διατύπωση).

Ρευστά σε Κίνηση — Θέμα Α

1. **D** — Από την εξίσωση συνέχειας μικρότερη διατομή → μεγαλύτερη ταχύτητα· από το Bernoulli μεγαλύτερη ταχύτητα → μικρότερη πίεση.
2. **D** — Σε οριζόντιο σωλήνα $P + \frac{1}{2}\rho\upsilon^2 = \sigma\tau\alpha\theta.$: μεγαλύτερη ταχύτητα → μικρότερη πίεση.
3. **A** — $\upsilon = \sqrt{2gh}$: διπλασιασμός του h πολλαπλασιάζει την ταχύτητα με $\sqrt{2}$.
4. **B** — Ροή αέρα με ταχύτητα κοντά σε αυτή του ήχου δεν είναι ασυμπίεστη· οι προϋποθέσεις του ιδανικού ρευστού δεν ισχύουν.

Ρευστά σε Κίνηση — Θέμα Β

1α) $A_1 v_1 = A_2 v_2 \;\rightarrow\; v_2 = \frac{20 \cdot 2}{5} = 8$ m/s.

1β) Από τον νόμο Bernoulli, εκεί όπου η ταχύτητα μεγαλώνει η πίεση μικραίνει — άρα στη στενότερη διατομή η πίεση είναι μικρότερη.

2) $P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 2 \times 10^5 + 500(16 - 36) = 2 \times 10^5 - 10^4 = 1{,}9 \times 10^5$ Pa.

3) Ίδια διατομή → ίδια ταχύτητα, οπότε οι κινητικοί όροι εξαλείφονται:
$P_2 = P_1 - \rho g \Delta y = 3 \times 10^5 - 1000 \cdot 10 \cdot 3 = 2{,}7 \times 10^5$ Pa.

Ρευστά σε Κίνηση — Θέμα Δ

α) Bernoulli μεταξύ επιφάνειας (1) και ανοίγματος (2), με $v_1 \approx 0$ και $P_2 = P_0$:

$$P_1 + \rho g h = P_0 + \frac{1}{2}\rho v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_0)}{\rho} + 2gh} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^5}{1000} + 2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{300} \approx 17{,}3 \ \mathrm{m/s}$$

β) Κατακόρυφη πτώση από 1 m: $t = \sqrt{2y/g} = \sqrt{0{,}2} \approx 0{,}45$ s.

γ) Εμβέλεια: $R = vt \approx 17{,}3 \cdot 0{,}45 \approx 7{,}7$ m.

δ) Για μικρότερο βάθος h′ η ταχύτητα εκροής $v = \sqrt{2gh' + \dots}$ μικραίνει (η ταχύτητα αυξάνεται με το $\sqrt{h}$), οπότε και η οριζόντια εμβέλεια μικραίνει — λιγότερη δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική.

Στερεό Σώμα — Θέμα Β

1. **C** (4): $I = mr^2$, άρα ο λόγος είναι $(2r)^2/r^2 = 4$.
2. **C**: Μηδενική συνισταμένη ροπή → μηδενική γωνιακή επιτάχυνση → σταθερή γωνιακή ταχύτητα.
3. **Β και C**: Απομονωμένο σύστημα → στροφορμή σταθερή· καθώς ο παίκτης πλησιάζει το κέντρο, η ροπή αδράνειας μειώνεται, άρα η γωνιακή ταχύτητα αυξάνεται.
4. **Α**: Με ίδια ω, $L = I\omega$ και $I_{δακτύλιος} = mR^2 > \frac{1}{2}mR^2$, άρα μεγαλύτερη στροφορμή.
5. **Α**: $K_{στροφ} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mR^2 \cdot (u/R)^2 = \frac{1}{5}\mu^2$ και $K_{ολ} = \frac{1}{2}\mu^2 + \frac{1}{5}\mu^2 = \frac{7}{10}\mu^2$ · λόγος $\frac{1/5}{7/10} = \frac{2}{7} \approx 29\%$.

Στερεό Σώμα — Θέμα Γ

Γ1α) Δίσκος: $a = \frac{g\sin\varphi}{1+I/(mR^2)} = \frac{10\cdot 0{,}5}{1+1/2} = \frac{5}{1{,}5} \approx 3{,}33$ m/s².

Γ1β) $u^2 = 2as = 2\cdot\frac{10}{3}\cdot 4 = \frac{80}{3}$ → $u \approx 5{,}2$ m/s.

Γ1γ) Για κύλιση χωρίς ολίσθηση: $f = \frac{1}{3}mg\sin\varphi$ και $f \le \mu mg\cos\varphi$ → $\mu \ge \frac{\tan\varphi}{3} = \frac{\tan 30^\circ}{3} \approx 0{,}19$.

Γ2α) Με $\omega = u/R$: $K = \frac{1}{2}\mu^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mR^2\cdot\frac{u^2}{R^2} = \frac{7}{10}\mu^2$.

Γ2β) Διατήρηση ενέργειας: $mgh = \frac{7}{10}\mu^2$ → $u = \sqrt{\frac{10gh}{7}}$.

Γ2γ) Σώμα που ολισθαίνει χωρίς τριβή φτάνει με $\sqrt{2gh}$, μεγαλύτερη ταχύτητα. Στην κύλιση μέρος της δυναμικής ενέργειας μετατρέπεται σε στροφική κινητική ενέργεια, οπότε απομένει λιγότερη για τη μεταφορική κίνηση.

Στερεό Σώμα — Θέμα Δ

α) $I_{ράβδου} = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3}\cdot 1{,}5\cdot 1{,}44 = 0{,}72$ kg·m². $I_{σωματιδίου} = mL^2 = 0{,}5\cdot 1{,}44 = 0{,}72$ kg·m². Σύνολο: $I = 1{,}44$ kg·m².

β) Στροφορμή πριν: $L = muL = 0{,}5\cdot 6\cdot 1{,}2 = 3{,}6$ kg·m²/s. Διατήρηση στροφορμής: $\omega = L/I = 3{,}6/1{,}44 = 2{,}5$ rad/s.

γ) Κινητική ενέργεια μετά: $\frac{1}{2}\cdot 1{,}44\cdot 2{,}5^2 = 4{,}5$ J. Άνοδος: κέντρο μάζας ράβδου κατά $\frac{L}{2}(1-\cos\theta)$ και σωματίδιο (στο κάτω άκρο) κατά $L(1-\cos\theta)$:

$$\left(Mg\tfrac{L}{2} + mgL\right)(1-\cos\theta) = (9+6)(1-\cos\theta) = 4{,}5$$

Άρα $1-\cos\theta = 0{,}3$, $\cos\theta = 0{,}7$, $\theta \approx 45{,}6^\circ$.

δ) Πριν: $\frac{1}{2}\cdot 0{,}5\cdot 36 = 9$ J. Μετά: 4,5 J. Χάθηκε 4,5 J από 9 J, δηλαδή **50%**.

Ηλεκτρομαγνητισμός — Θέμα Α

1. **Β** — Η επαγωγική τάση είναι μέγιστη όταν ο ρυθμός μεταβολής της ροής είναι μέγιστος.
2. **C** — Το επαγωγικό ρεύμα αντιτίθεται στη μεταβολή της ροής που το δημιούργησε (κανόνας Lenz).
3. **Α** — $E = B\ell v$.
4. **Β** — $V_L = L\Delta I/\Delta t$: μέγιστη τάση στον μέγιστο ρυθμό μεταβολής της έντασης.
5. **D** — Για σταθερή ταχύτητα η συνισταμένη πρέπει να είναι μηδέν: η εξωτερική δύναμη ισούται με τη μαγνητική $F = BI\ell$.

Ηλεκτρομαγνητισμός — Θέμα Β και Δ

Άσκηση 1: $E = B\ell\upsilon = 0{,}5 \cdot 0{,}4 \cdot 5 = 1$ V.

Άσκηση 2α) $I = E/R = 1/2 = 0{,}5$ A.

2β) $F = BI\ell = 0{,}5 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}1$ N (αντίθετη στην κίνηση).

Άσκηση 3α) Ομαλή κίνηση → $F_{\varepsilon\xi} = F_{\mu\alpha\gamma\nu} = 0{,}1$ N.

3β) $P = I^2R = 0{,}5^2 \cdot 2 = 0{,}5$ W. Έλεγχος: $P = F\upsilon = 0{,}1 \cdot 5 = 0{,}5$ W — ίσα, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας: το έργο της εξωτερικής δύναμης καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια στην αντίσταση.

Θέμα Δα) $X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}2 \approx 62{,}8$ Ω.

β) $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{100 + 3948} \approx 63{,}6$ Ω· $I_{\max} = V_{\max}/Z = 100\sqrt{2}/63{,}6 \approx 2{,}2$ A.

γ) Η τάση προηγείται φασικά της έντασης κατά φ με $\tan\varphi = X_L/R = 6{,}28$ → $\varphi \approx 81^\circ$.

δ) Αν η συχνότητα διπλασιαστεί, η επαγωγική αντίσταση $X_L = 2\pi f L$ διπλασιάζεται, η συνολική αντίσταση Z μεγαλώνει, άρα η μέγιστη ένταση του ρεύματος **μειώνεται**.

Κύματα — Μέρος 1: Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση σε κάθε σημείο είναι το αλγεβρικό άθροισμα των δύο επιμέρους απομακρύνσεων. Όπου η διαφορά δρόμου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του λ, τα κύματα φτάνουν σε συμφωνία (ενίσχυση, έντονη διαταραχή)· όπου είναι περιττό πολλαπλάσιο του $\lambda/2$, φτάνουν σε ανομοφωνία και εξουδετερώνονται (σχεδόν ακίνητο νερό).
2. $\Delta r = r_2 - r_1 = 1{,}5\lambda$, περιττό πολλαπλάσιο του $\lambda/2$ → το σημείο είναι **εξουδετερωτικό**.
3. Με διπλασιασμό της συχνότητας και σταθερή ταχύτητα, $\lambda = \upsilon/f$ υποδιπλασιάζεται. Τα μήκη των δρόμων σε μήκη κύματος διπλασιάζονται, οπότε η διαφορά δρόμου σε μήκη κύματος αλλάζει: σημεία που ήταν ενισχυτικά μπορεί να γίνουν εξουδετερωτικά και αντίστροφα — το σχήμα των ζωνών συμβολής πυκνώνει.
4. Ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος. Κατά την αρχή της επαλληλίας τα κύματα δεν καταστρέφονται: διαδίδονται το ένα μέσα στο άλλο χωρίς να αλλοιώνονται και συνεχίζουν μετά τη συνάντηση. Η εξουδετέρωση αφορά μόνο τη στιγμιαία απομάκρυνση στο σημείο συνάντησης, όχι την τύχη των κυμάτων.

Κύματα — Μέρος 2: Στάσιμα Κύματα

Άσκηση 1α) Θεμελιώδης αρμονική: $L = \lambda_1/2 \;\rightarrow\; \lambda_1 = 1{,}2$ m.

1β) $\upsilon = \lambda_1 f_1 = 1{,}2 \cdot 100 = 120$ m/s.

1γ) $f_2 = 2f_1 = 200$ Hz.

Άσκηση 2α) Τέσσερις δεσμοί συνολικά → τρεις ημιτονοειδείς θύλακες: $L = 3\lambda/2 \;\rightarrow$ $\lambda = 2 \cdot 0{,}6/3 = 0{,}4$ m.

2β) $f = \upsilon/\lambda = 120/0{,}4 = 300$ Hz.

2γ) Απόσταση διαδοχικών κοιλιών = $\lambda/2 = 0{,}2$ m.

Άσκηση 3α) $f_n = n\upsilon/(2L) = n \cdot 180/1{,}8 = 100n$ → οι τρεις μικρότερες: **100 Hz, 200 Hz, 300 Hz**.

3β) Για f = 100 Hz, $\lambda = 2L = 1{,}8$ m. Πλάτος σε απόσταση d από δεσμό:
$A_d = A\sin(2\pi d/\lambda) = 2 \cdot \sin(2\pi \cdot 0{,}15/1{,}8) = 2\sin(30^\circ) = 1$ mm.

Κύματα — Θέμα Γ: Φαινόμενο Doppler

α) Όταν υπάρχει σχετική κίνηση, ο παρατηρητής διασχίζει διαφορετικό αριθμό κυματικών μετώπων ανά δευτερόλεπτο από αυτόν που εκπέμπει η πηγή — η αντιληπτή συχνότητα διαφέρει από την εκπεμπόμενη.

β) Προσέγγιση: $f' = f\frac{\upsilon+\upsilon_{\pi\alpha\rho}}{\upsilon} = 680 \cdot \frac{360}{340} = 720$ Hz.

γ) Απομάκρυνση: $f' = 680 \cdot \frac{320}{340} = 640$ Hz. Κατά την προσέγγιση η συχνότητα είναι μεγαλύτερη της f, κατά την απομάκρυνση μικρότερη — η διαφορά οφείλεται στη φορά της κίνησης του παρατηρητή ως προς τα μέτωπα του κύματος.

Κβαντομηχανική — Θέμα Α

1. **Α** — $E = hf$: η ενέργεια του φωτονίου εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα.
2. **Β** — Από $hf = E_{\varepsilon\xi\acute{o}\delta o\upsilon} + E_{\kappa\iota\nu\eta\tau,\max}$: εξαρτάται από συχνότητα και έργο εξόδου.
3. **Β** — Στην εκπομπή το ηλεκτρόνιο πέφτει σε χαμηλότερο επίπεδο.
4. **Α** — Το περιστρεφόμενο ηλεκτρόνιο θα έπρεπε να εκπέμπει ενέργεια και να πέφτει σπειροειδώς στον πυρήνα — το άτομο δεν θα ήταν ευσταθές.
5. **Β** — $\lambda_{\max}T = b$: αντιστρόφως ανάλογη σχέση, ο διπλασιασμός της Τ υποδιπλασιάζει το $\lambda_{\max}$.

Κβαντομηχανική — Θέμα Β και Γ

Β1) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{500\times10^{-9}} \approx 3{,}98\times10^{-19}$ J ≈ **2,48 eV**. Επειδή 2,48 eV > 2,0 eV, το φωτόνιο **μπορεί** να αποσπάσει ηλεκτρόνιο, με μέγιστη κινητική ενέργεια 0,48 eV.

Β2α) $E_3 = -13{,}6/9 \approx -1{,}51$ eV· $E_2 = -13{,}6/4 = -3{,}4$ eV.

2β) $hf = E_3 - E_2 = 1{,}89$ eV.

2γ) $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6{,}63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{1{,}89\cdot1{,}6\times10^{-19}} \approx 6{,}6\times10^{-7}$ m ≈ **660 nm** (ορατό, κόκκινο).

Β3α) Με διπλασιασμό της έντασης (ίδια συχνότητα) διπλασιάζονται τα φωτόνια: αποσπώνται **περισσότερα** ηλεκτρόνια, με την ίδια μέγιστη κινητική ενέργεια.

3β) Με συχνότητα 2f κάθε φωτόνιο έχει διπλάσια ενέργεια: η μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων αυξάνεται κατά hf.

3γ) Με συχνότητα κάτω από το κατώφλι f_0 κανένα φωτόνιο δεν έχει αρκετή ενέργεια: **δεν αποσπώνται ηλεκτρόνια**, όσο μεγάλη κι αν είναι η ένταση.

Θέμα Γα) $\lambda_{\max} = b/T = 2{,}9\times10^{-3}/5800 = 5\times10^{-7}$ m = **500 nm** — ορατή περιοχή (πράσινο-κίτρινο).

β) $E = hc/\lambda \approx 3{,}98\times10^{-19}$ J ≈ 2,5 eV.

γ) $T = b/\lambda = 2{,}9\times10^{-3}/(290\times10^{-9}) = 10^{4}$ K = **10 000 K**.